ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

GIẢI TÍCH 2

TÍCH PHÂN ĐƯỜNG
TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

1. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 TRONG MẶT PHẲNG $\mathbb{R}^2$
2. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 TRONG KHÔNG GIAN $\mathbb{R}^3$
3. TÍCH PHÂN KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐƯỜNG ĐI
4. ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

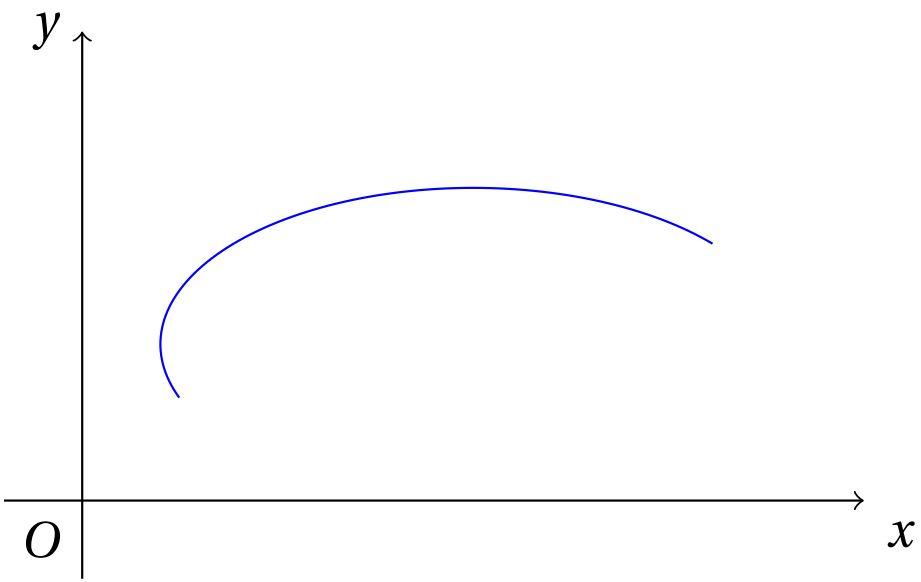
Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

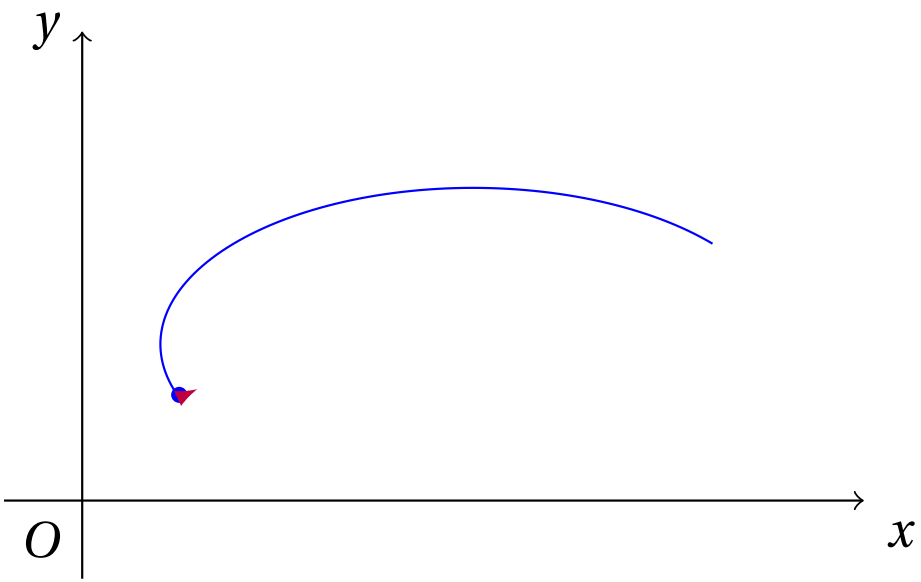
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

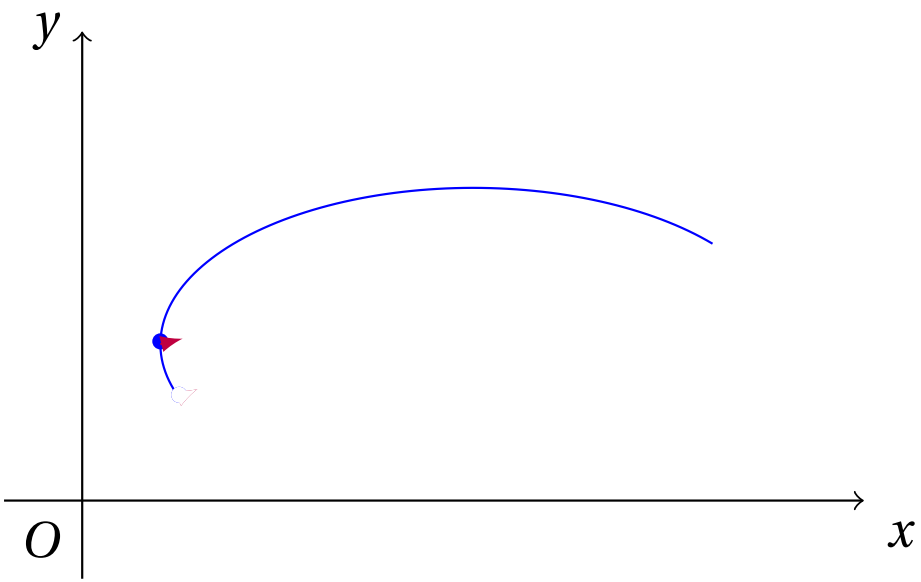
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

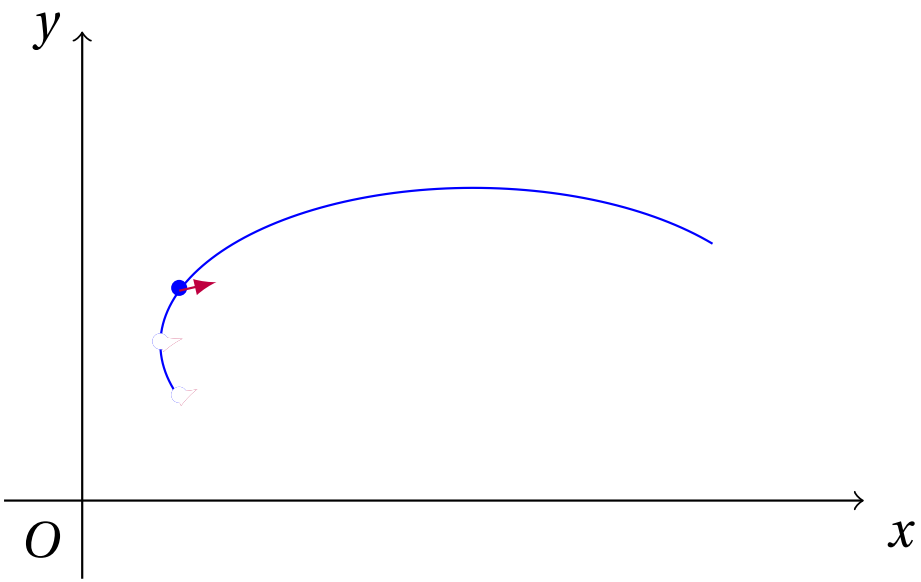
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

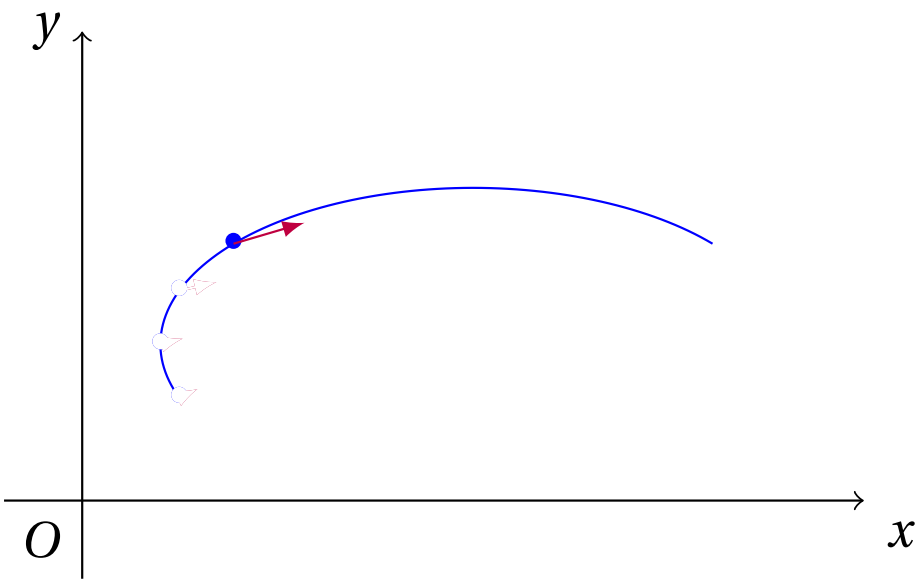
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

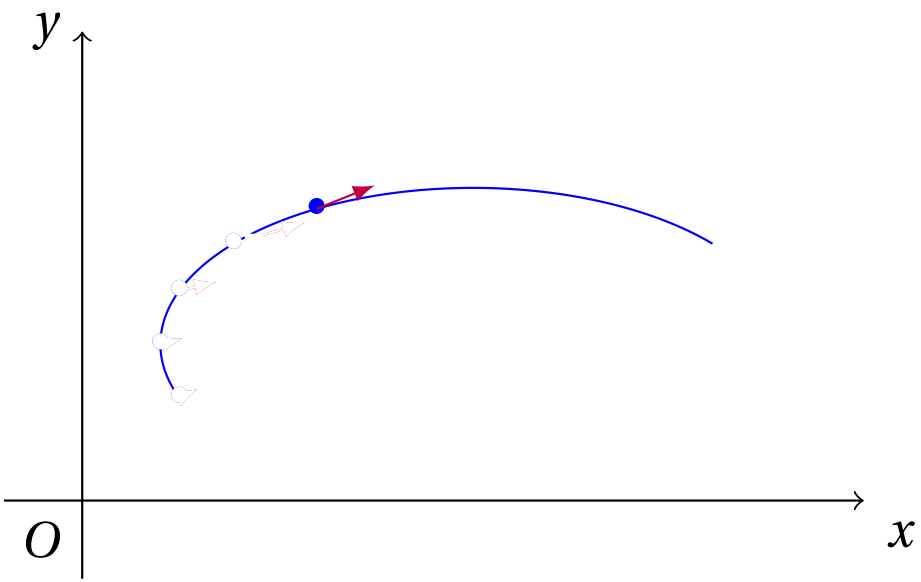
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

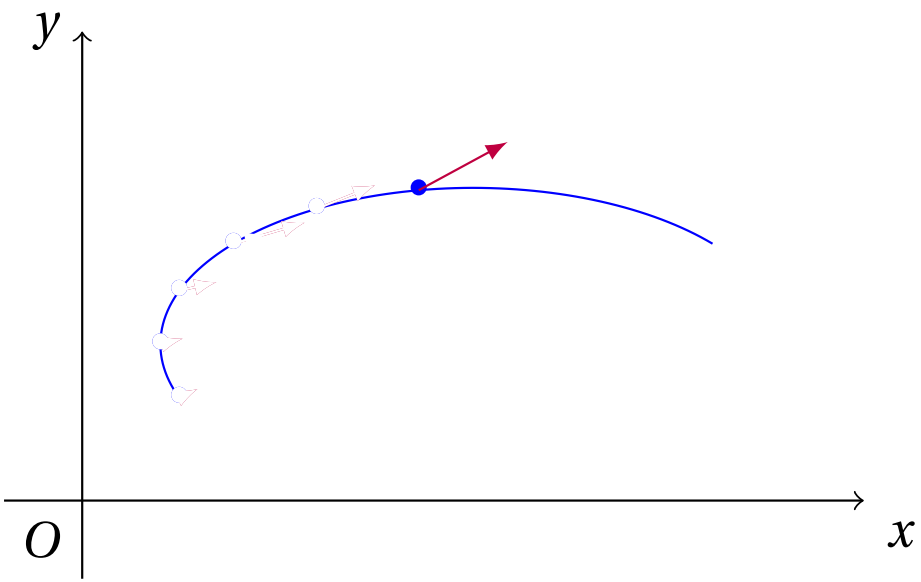
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

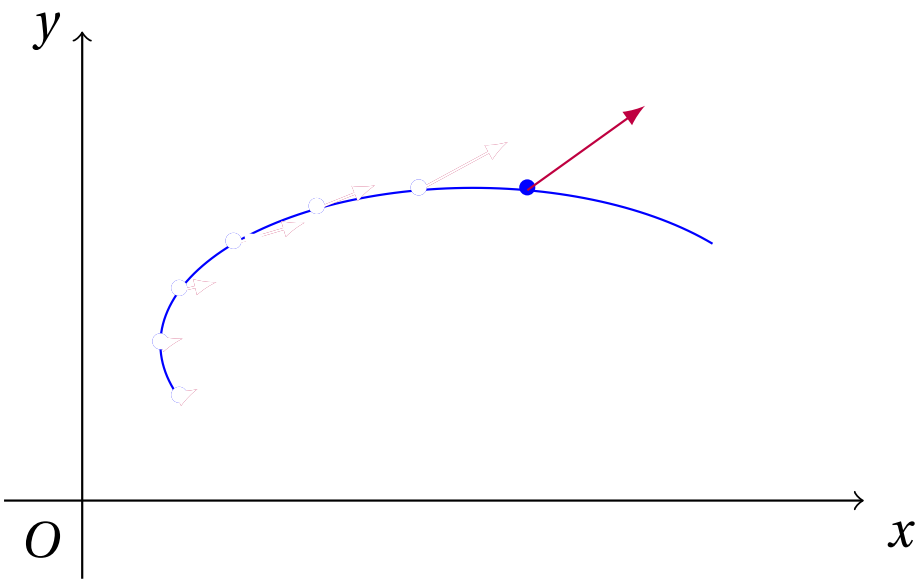
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

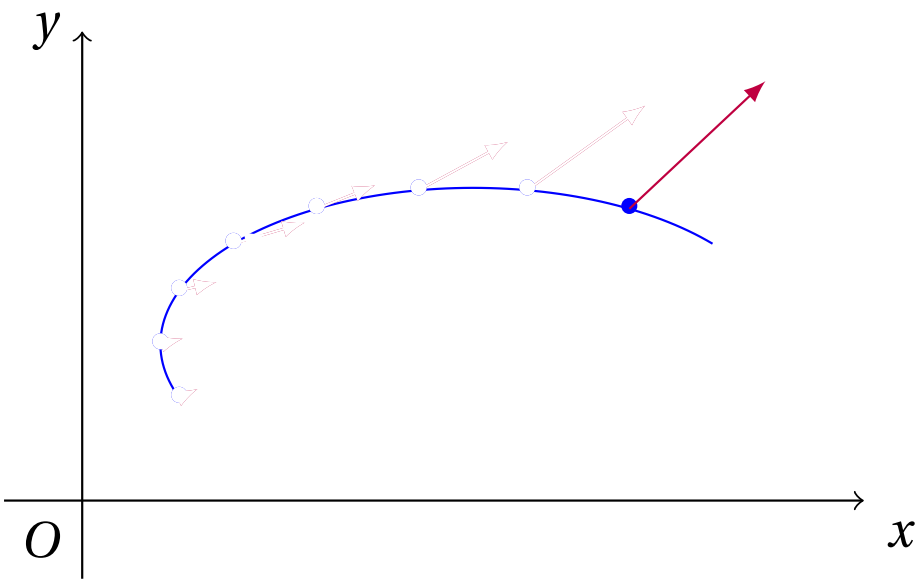
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

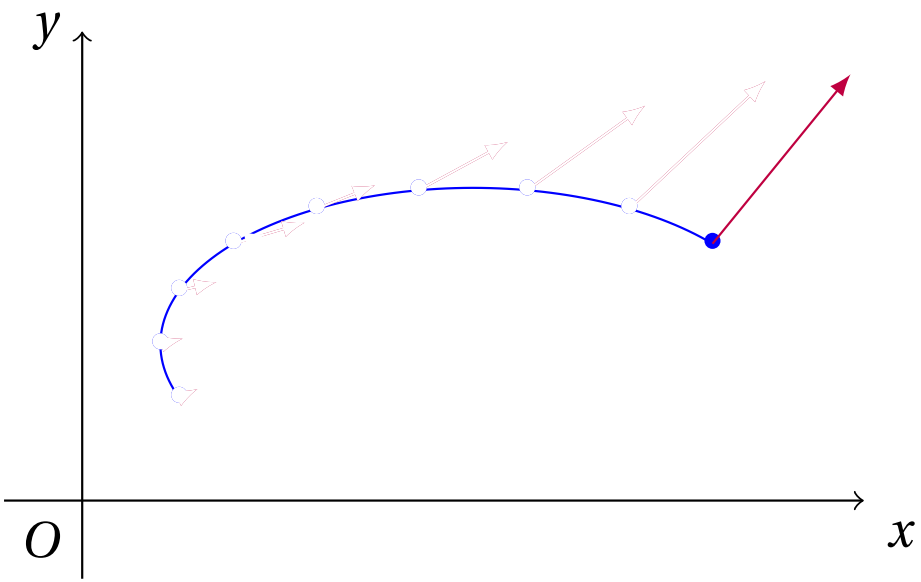
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

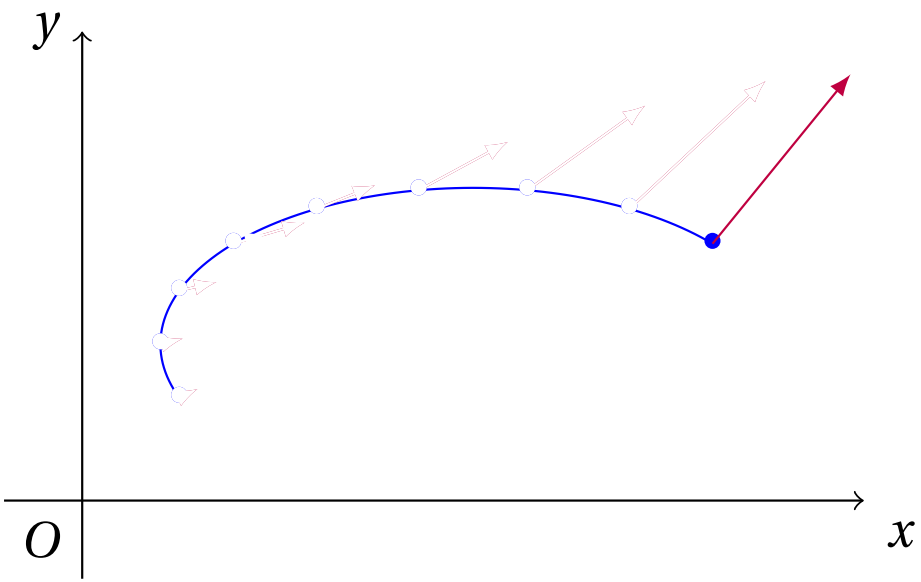
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



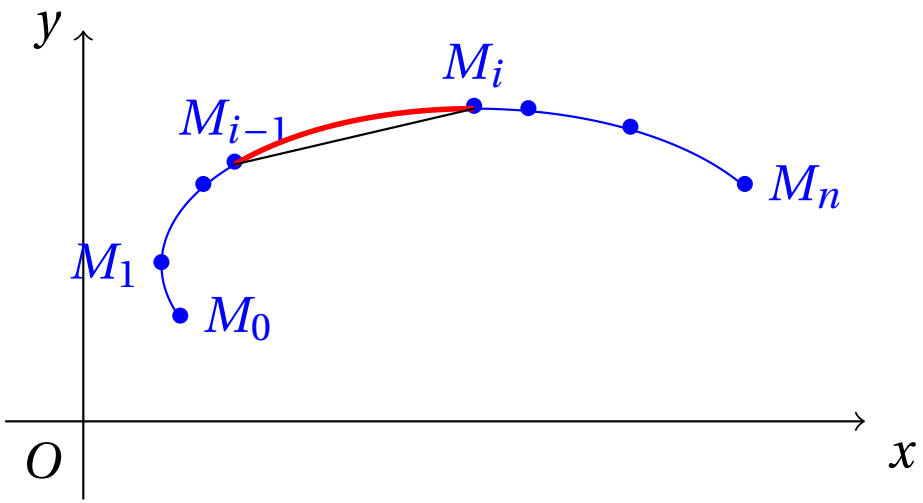
Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi di chuyển vật dọc theo đường thẳng từ M tới N:

$$A = \left|\overrightarrow{F}\right| \cdot \left|\overrightarrow{MN}\right| \cdot \cos\left(\overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN}\right) = \left\langle \overrightarrow{F}, \overrightarrow{MN} \right\rangle.$$

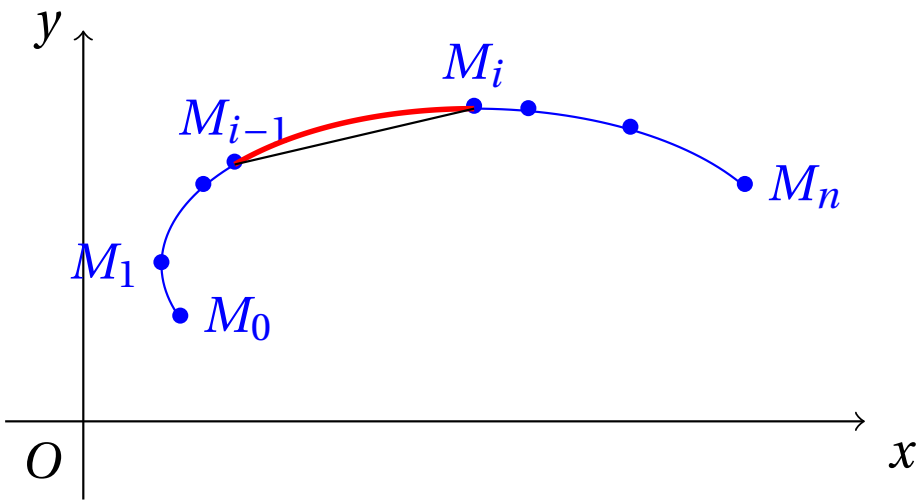
Lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ thay đổi theo (x,y) làm dịch chuyển một chất điểm dọc theo đường cong (C) sinh ra công $A = ?$.



Chia đường cong C thành n đường cong nhỏ $\widehat{M_{i-1}M_i}$ có độ dài Δl_i, đặt $\lambda = \max\limits_i \Delta l_i$. Khi chia đủ nhỏ, công thực hiện trên $\widehat{M_{i-1}M_i}$ gần bằng công thực hiện trên đoạn thẳng $M_{i-1}M_i$.

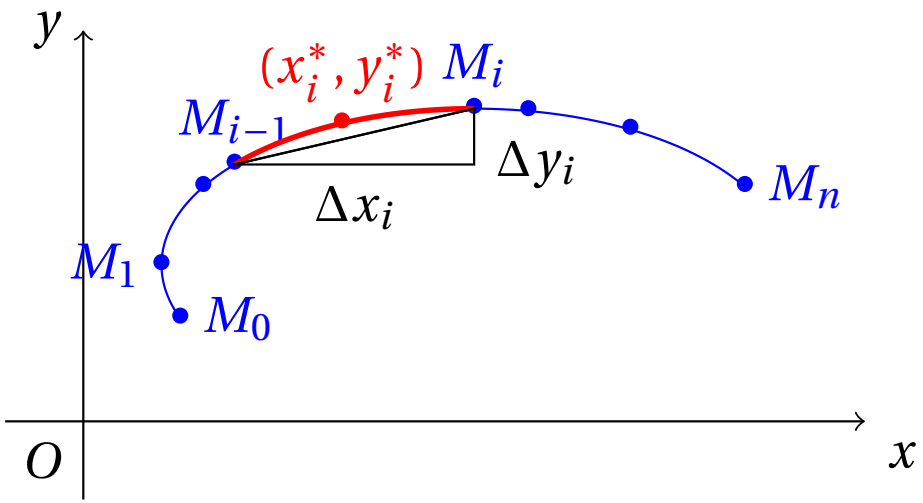


Chia đường cong C thành n đường cong nhỏ $\widehat{M_{i-1}M_i}$ có độ dài Δl_i, đặt $\lambda = \max\limits_i \Delta l_i$. Khi chia đủ nhỏ, công thực hiện trên $\widehat{M_{i-1}M_i}$ gần bằng công thực hiện trên đoạn thẳng $M_{i-1}M_i$.



$$A_i \approx \left\langle \vec{F}, \overrightarrow{M_{i-1}M_i} \right\rangle$$

Chia đường cong C thành n đường cong nhỏ $\widehat{M_{i-1}M_i}$ có độ dài Δl_i, đặt $\lambda = \max\limits_i \Delta l_i$. Khi chia đủ nhỏ, công thực hiện trên $\widehat{M_{i-1}M_i}$ gần bằng công thực hiện trên đoạn thẳng $M_{i-1}M_i$.

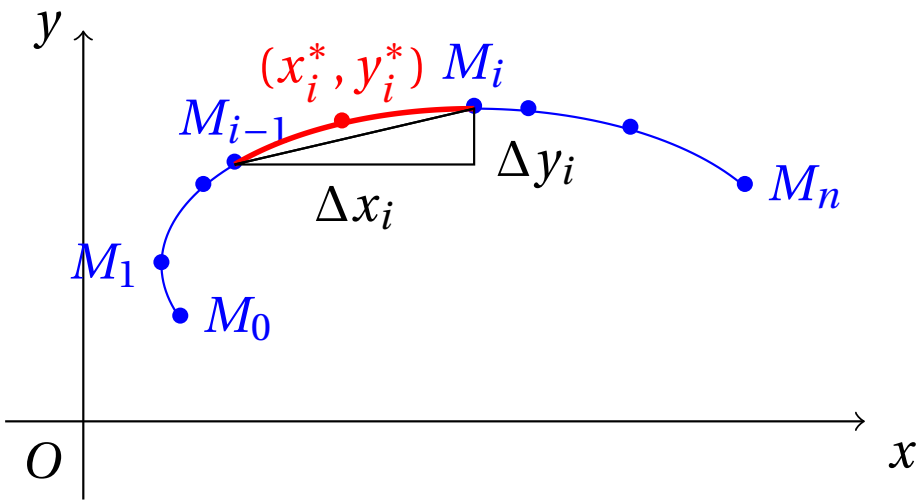


$$A_i \approx \left\langle \vec{F}, \overrightarrow{M_{i-1}M_i} \right\rangle$$

$$= P(x_i^*, y_i^*) \cdot \Delta x + Q(x_i^*, y_i^*) \cdot \Delta y$$

$$A \approx \sum_{i=1}^{n} P(x_i^*, y_i^*)\Delta x + \sum_{i=1}^{n} Q(x_i^*, y_i^*)\Delta y$$

Chia đường cong C thành n đường cong nhỏ $\widehat{M_{i-1}M_i}$ có độ dài Δl_i, đặt $\lambda = \max\limits_i \Delta l_i$. Khi chia đủ nhỏ, công thực hiện trên $\widehat{M_{i-1}M_i}$ gần bằng công thực hiện trên đoạn thẳng $M_{i-1}M_i$.



$$A_i \approx \left\langle \vec{F}, \overrightarrow{M_{i-1}M_i} \right\rangle$$

$$= P(x_i^*, y_i^*) \cdot \Delta x + Q(x_i^*, y_i^*) \cdot \Delta y$$

$$A \approx \sum_{i=1}^{n} P(x_i^*, y_i^*)\Delta x + \sum_{i=1}^{n} Q(x_i^*, y_i^*)\Delta y$$

$$\Big\downarrow \lambda \to 0$$

$$A = \int_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$$

(Tích phân đường loại 2 của $\vec{F}$ trên C)

ĐỊNH NGHĨA 0.1

Cho $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$ *xác định trên đường cong* C. *Tích phân đường loại 2 của* $\overrightarrow{F}$ *trên* C *là*

$$\int_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

$$\boxed{\int\limits_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int\limits_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x + \int\limits_{AB} Q(x,y)\mathrm{d}y}$$

$$\boxed{\int\limits_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = -\int\limits_{BA} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y}$$

$$\boxed{\int\limits_{C_1 \oplus C_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int\limits_{C_1} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + \int\limits_{C_2} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y}$$

Cách tính tích phân đường loại 2 trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$

⋆ Phương trình tham số của đường cong trơn C:

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t). \end{cases} \qquad t : a \longmapsto b$$

$$\boxed{\int_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_a^b \left[P(x(t),y(t))x'(t) + Q(x(t),y(t))y'(t)\right]\mathrm{d}t}$$

- Trường hợp: $y = y(x),\ x : a \longmapsto b$.

$$\boxed{\int_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_a^b \left[P(x,y(x)) + Q(x,y(x))\,y'(x)\right]\mathrm{d}x}$$

- Trường hợp: $x = x(y),\ y : c \longmapsto d$.

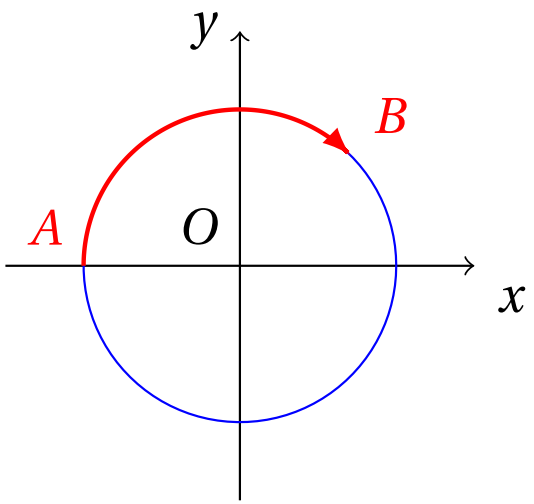
$$\boxed{\int_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_c^d \left[P(x(y),y)\,x'(y) + Q(x(y),y)\right]\mathrm{d}y}$$

Ví dụ 1

Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *đi từ* $A(-2,0)$ *đến* $B(\sqrt{2},\sqrt{2})$ *cùng chiều kim đồng hồ.*

Ví dụ 1

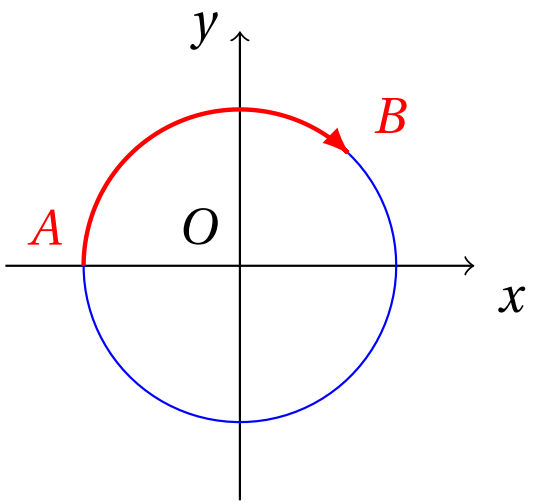
Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *đi từ* $A(-2,0)$ *đến* $B(\sqrt{2},\sqrt{2})$ *cùng chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}, \quad t : \pi \longmapsto \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 1

Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *đi từ* $A(-2,0)$ *đến* $B(\sqrt{2},\sqrt{2})$ *cùng chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}, \quad t : \pi \longmapsto \frac{\pi}{4}.$$

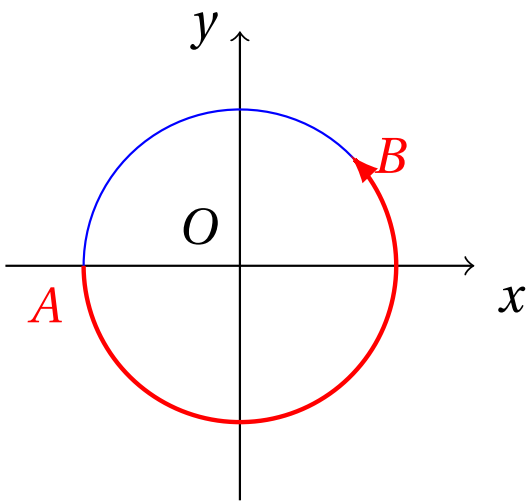
$$I = \int_{\pi}^{\frac{\pi}{4}} 2\cos t \cdot 2\cos t \mathrm{d}t = 1 - \frac{3\pi}{2}.$$

Ví dụ 2

Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *đi từ* $A(-2,0)$ *đến* $B(\sqrt{2},\sqrt{2})$ *ngược chiều kim đồng hồ.*

Ví dụ 2

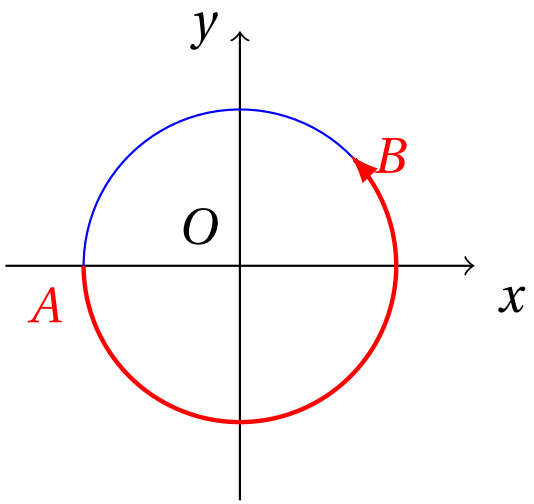
Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *đi từ* $A(-2,0)$ *đến* $B(\sqrt{2},\sqrt{2})$ *ngược chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}, \quad t : -\pi \longmapsto \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 2

Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *đi từ* $A(-2,0)$ *đến* $B(\sqrt{2},\sqrt{2})$ *ngược chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \end{cases}, \quad t : -\pi \longmapsto \frac{\pi}{4}.$$

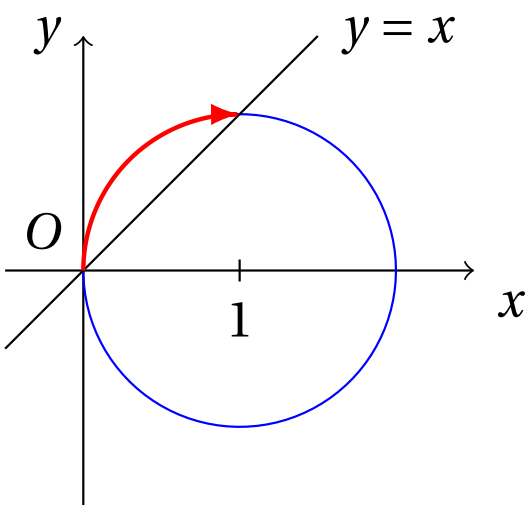
$$I = \int_{-\pi}^{\frac{\pi}{4}} 2\cos t \cdot 2\cos t \mathrm{d}t = 1 + \frac{5\pi}{2}.$$

BÀI TOÁN 1

Tính $I = \int\limits_C (x^2 + 2y)\mathrm{d}y - (y^2 + 2x)\mathrm{d}x$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 2x$ *thỏa mãn điều kiện* $y \geq x$, *hướng theo chiều kim đồng hồ.*

BÀI TOÁN 1

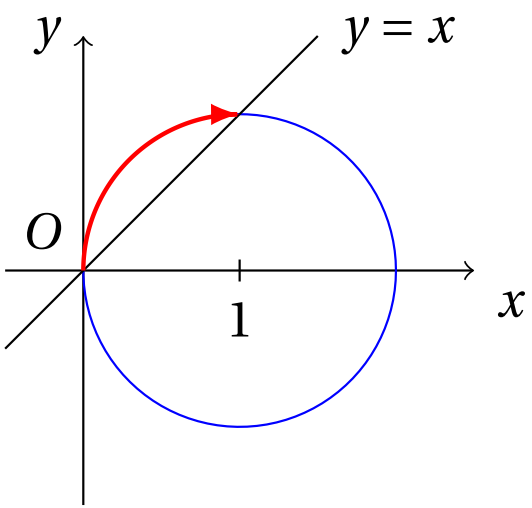
Tính $I = \int\limits_C (x^2+2y)\mathrm{d}y - (y^2+2x)\mathrm{d}x$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2+y^2=2x$ *thỏa mãn điều kiện* $y \geq x$, *hướng theo chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x = 1+\cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t : \pi \longmapsto \frac{\pi}{2}.$$

BÀI TOÁN 1

Tính $I = \int\limits_C (x^2+2y)\mathrm{d}y - (y^2+2x)\mathrm{d}x$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2+y^2=2x$ *thỏa mãn điều kiện* $y \geq x$, *hướng theo chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x = 1+\cos t \\ y = \sin t \end{cases}, \quad t : \pi \longmapsto \frac{\pi}{2}.$$

$$\begin{aligned} I = \int_{\pi}^{\frac{\pi}{2}} \Big[\big((1+\cos t)^2 + 2\sin t\big)\cdot \cos t \\ - \big(\sin^2 t + 2(1+\cos t)\big)\cdot(-\sin t)\Big]\,\mathrm{d}t \\ = 1 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Hoặc: $r = 2\cos\varphi$.

$$\begin{cases} x = 2\cos^2\varphi = 1 + \cos 2\varphi \\ y = 2\cos\varphi\sin\varphi = \sin 2\varphi \end{cases}, \quad \varphi : \frac{\pi}{2} \longmapsto \frac{\pi}{4}.$$

$$\begin{aligned} I = &\int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{4}} \Big[\big((1+\cos 2\varphi)^2 + 2\sin 2\varphi\big)\cdot 2\cos 2\varphi \\ &- \big(\sin^2 2\varphi + 2(1+\cos 2\varphi)\big)\cdot(-2\sin 2\varphi)\Big]\,\mathrm{d}\varphi \\ = &1 - \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

BÀI TOÁN 2

Tính $I = \int\limits_C x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x$, *với* C *đi từ* $A(0,0)$ *đến* $B(1,2)$.

(a) C *là đoạn thẳng* AB.

(b) C *là cung parabol* $y = 2x^2$.

(c) C *là đường thẳng gấp khúc nối 3 điểm* A, D, B *với* $D(0,1)$.

(c)

- $AD: \ x = 0, \ y: 0 \longmapsto 1$

$$I_1 = \int\limits_{AD} x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \int_0^1 [0 - y \cdot 0]\mathrm{d}y = 0$$

- $DB: \ y = x + 1, \ x: 0 \longmapsto 1$

$$I_2 = \int\limits_{DB} x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x = \int_0^1 [x \cdot 1 - (x+1)]\mathrm{d}x = -1$$

- $I = I_1 + I_2$.

Định lý 1.1

(Định lý Green) Trong xOy, cho D là miền đóng có biên là đường cong đơn giản, khép kín, trơn từng khúc C. Các hàm $P(x,y)$, $Q(x,y)$ và các đạo hàm riêng cấp một của chúng liên tục trong D, khi đó

$$\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \pm \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

• Dấu (+) nếu đường cong C là biên định hướng dương của D (dấu (−): định hướng âm).

• Quy ước chiều dương: đi dọc đường cong C theo chiều dương thì miền D nằm bên tay trái.

BÀI TOÁN 3

Tính $I = \int\limits_C (3y - e^{\sin x})\mathrm{d}x + (7x + \sqrt{y^4+1})\mathrm{d}dy$ *với* C *là đường tròn* $x^2 + y^2 = 9$, *đi ngược chiều quay kim đồng hồ.*

BÀI TOÁN 3

Tính $I = \int\limits_C (3y - e^{\sin x})\mathrm{d}x + (7x + \sqrt{y^4+1})\mathrm{d}dy$ *với* C *là đường tròn* $x^2 + y^2 = 9$, *đi ngược chiều quay kim đồng hồ.*

Áp dụng định lý Green, ta được:

$$I = \iint_D [7-3]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 4S(D) = 36\pi.$$

BÀI TOÁN 4

Tính $\int\limits_C xy\mathrm{d}x + x^2\mathrm{d}y$ *với* C *biên của hình chữ nhật tạo bởi các điểm* $(0,0)$, $(3,0)$, $(3,1)$, $(0,1)$ *định hướng âm.*

Áp dụng định lý Green, ta được:

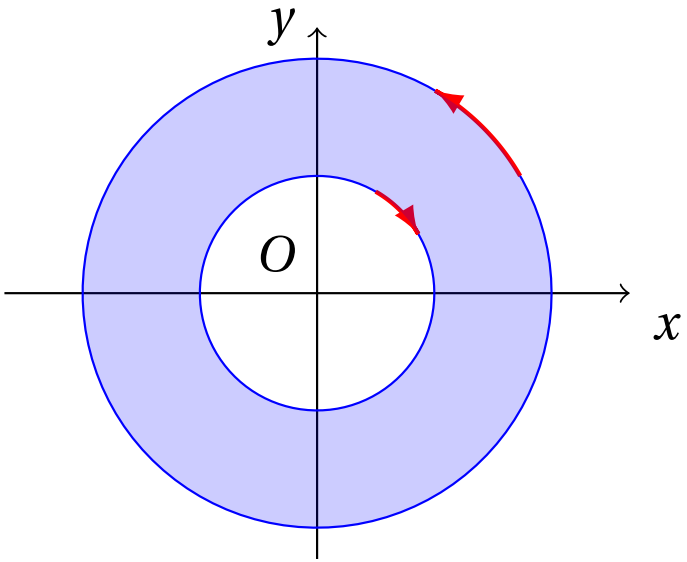
$$I = -\iint_D [2x - x]\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\int_0^1 \mathrm{d}y \int_0^3 x\mathrm{d}x = -\frac{9}{2}$$

BÀI TOÁN 5

Tính $\int\limits_C x\mathrm{e}^{-2x}\,\mathrm{d}x + (x^4 + 2x^2y^2)\mathrm{d}y$ *với* C *biên của miền nằm giữa hai đường tròn* $x^2 + y^2 = 1$ *và* $x^2 + y^2 = 4$ *(định hướng dương).*

BÀI TOÁN 5

Tính $\int\limits_C x\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x + (x^4 + 2x^2y^2)\mathrm{d}y$ *với* C *biên của miền nằm giữa hai đường tròn* $x^2 + y^2 = 1$ *và* $x^2 + y^2 = 4$ *(định hướng dương).*



Áp dụng định lý Green, ta được:

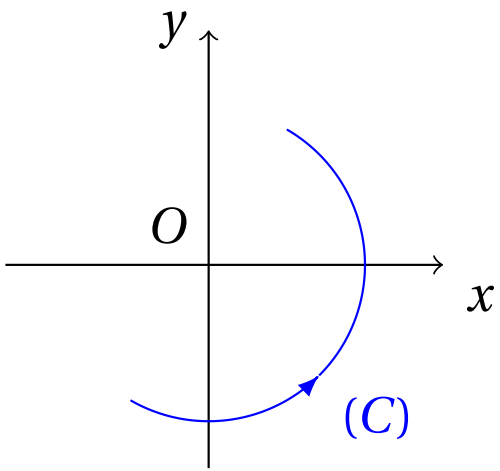
$$I = \iint_D 4x(x^2 + y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_1^2 4r^4\mathrm{d}r \int_0^{2\pi} \cos\varphi \mathrm{d}\varphi.$$

BÀI TOÁN 6

Tính $I = \int\limits_C (x^2 + 2y)\mathrm{d}x - (y^2 + 2x)\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2 + y^2 = 4$ *thỏa mãn điều kiện* $y \leq \sqrt{3}x$, *hướng theo ngược chiều kim đồng hồ.*

BÀI TOÁN 6

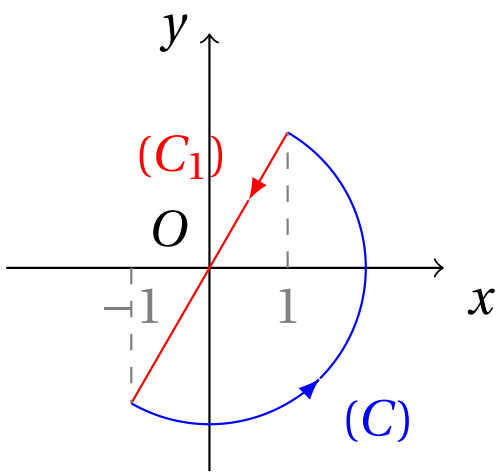
Tính $I = \int\limits_C (x^2+2y)\mathrm{d}x - (y^2+2x)\mathrm{d}y$, *với* C *là phần đường tròn* $x^2+y^2=4$ *thỏa mãn điều kiện* $y \le \sqrt{3}x$, *hướng theo ngược chiều kim đồng hồ.*



$$\begin{cases} x(t) = 2\cos t \\ y(t) = 2\sin t \end{cases}, \quad t: -\frac{2\pi}{3} \longmapsto \frac{\pi}{3}.$$

$$I = \int\limits_{-\frac{2\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} \left[4(\cos^2 t + \sin t)\cdot(-2\sin t) - 4(\sin^2 t + \cos t)\cdot(2\cos t)\right]\mathrm{d}t$$

$$= \frac{2}{3} - 2\sqrt{3} - 8\pi.$$



Hoặc: $I = \int\limits_{C \oplus C_1} (x^2+2y)\mathrm{d}x - (y^2+2x)\mathrm{d}y - \int\limits_{C_1} (x^2+2y)\mathrm{d}x - (y^2+2x)\mathrm{d}y.$

- $I_1 = \int\limits_{C \oplus C_1} (x^2+2y)\mathrm{d}x - (y^2+2x)\mathrm{d}y = \iint_D -4\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -8\pi.$

- $I_2 = -\int_{C_1} (x^2+2y)\mathrm{d}x - (y^2+2x)\mathrm{d}y = \int_1^{-1} [x^2+2\sqrt{3}x - (3x^2+2x)\cdot\sqrt{3}]\mathrm{d}x$

$= \dfrac{2}{3} - 2\sqrt{3}.$

Cách tính tích phân đường loại 2 trong không gian $\mathbb{R}^3$

⋆ Phương trình tham số của đường cong trơn C:

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}, \quad t : a \longmapsto b$$

$$\boxed{\int_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + R\mathrm{d}z = \int_a^b \left[Px'(t) + Qy'(t) + Rz'(t)\right]\mathrm{d}t}$$

BÀI TOÁN 7

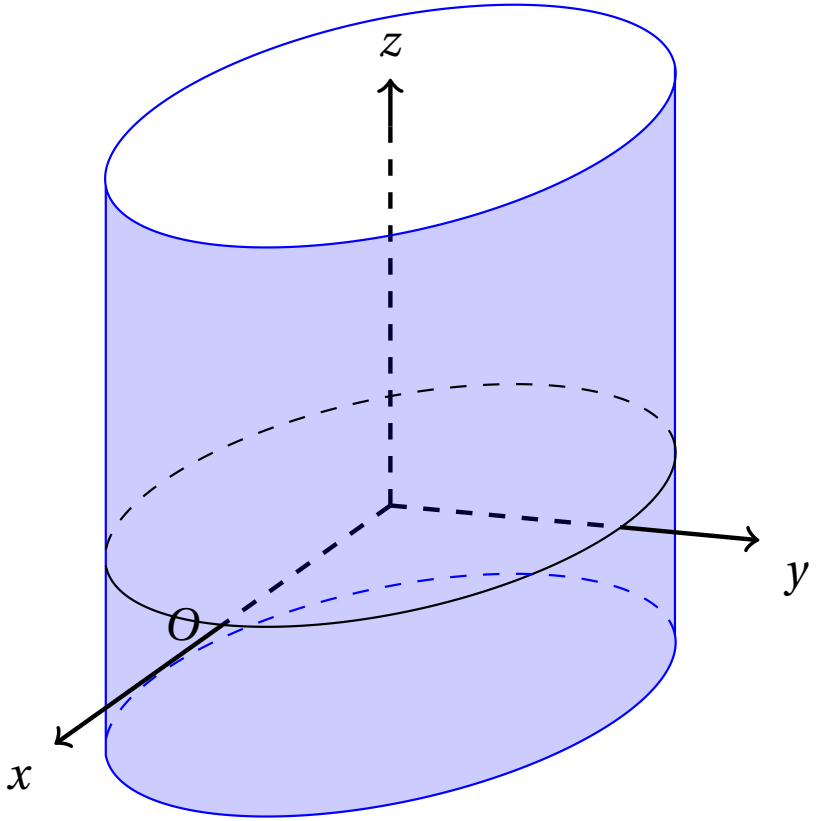
Tính $I = \int\limits_C xy\mathrm{d}x + (y+z)\mathrm{d}y + z\mathrm{d}z$ *với* C *là giao tuyến của mặt trụ* $y = x^2$ *và mặt phẳng* $z = x$ *đi từ* $A(1,1,1)$ *đến* $B(2,4,2)$.

BÀI TOÁN 8

Tính $I = \int_C xyz\mathrm{d}x + (xy - yz)\mathrm{d}y + (2x + 3y - z)\mathrm{d}z$ *với* C *là giao tuyến của mặt trụ* $x^2 + y^2 = 4$ *và mặt phẳng* $2x - 4y - z + 4 = 0$, *cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn theo hướng trục* Oz.

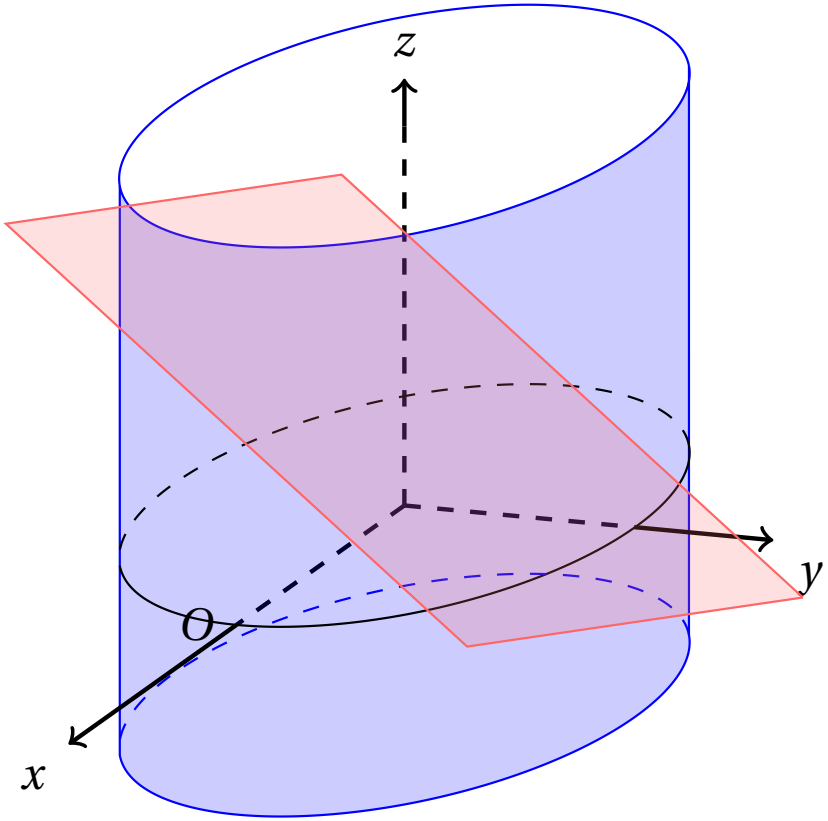
BÀI TOÁN 8

Tính $I = \int_C xyz\mathrm{d}x + (xy - yz)\mathrm{d}y + (2x + 3y - z)\mathrm{d}z$ *với* C *là giao tuyến của mặt trụ* $x^2 + y^2 = 4$ *và mặt phẳng* $2x - 4y - z + 4 = 0$, *cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn theo hướng trục* Oz.



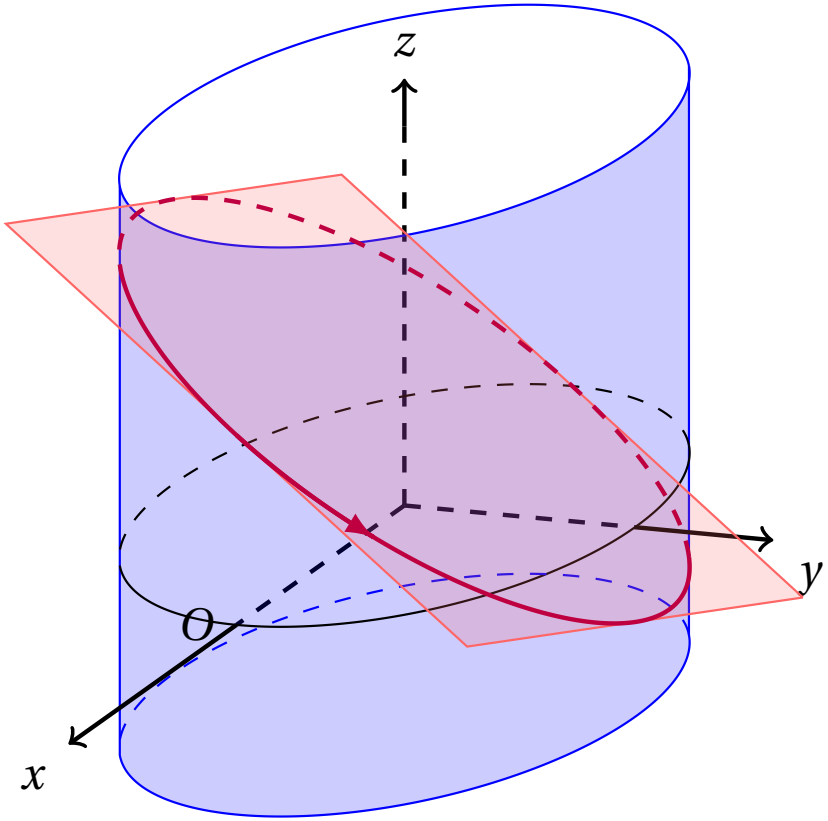
BÀI TOÁN 8

Tính $I = \int_C xyz\mathrm{d}x + (xy - yz)\mathrm{d}y + (2x + 3y - z)\mathrm{d}z$ *với* C *là giao tuyến của mặt trụ* $x^2 + y^2 = 4$ *và mặt phẳng* $2x - 4y - z + 4 = 0$, *cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn theo hướng trục* Oz.



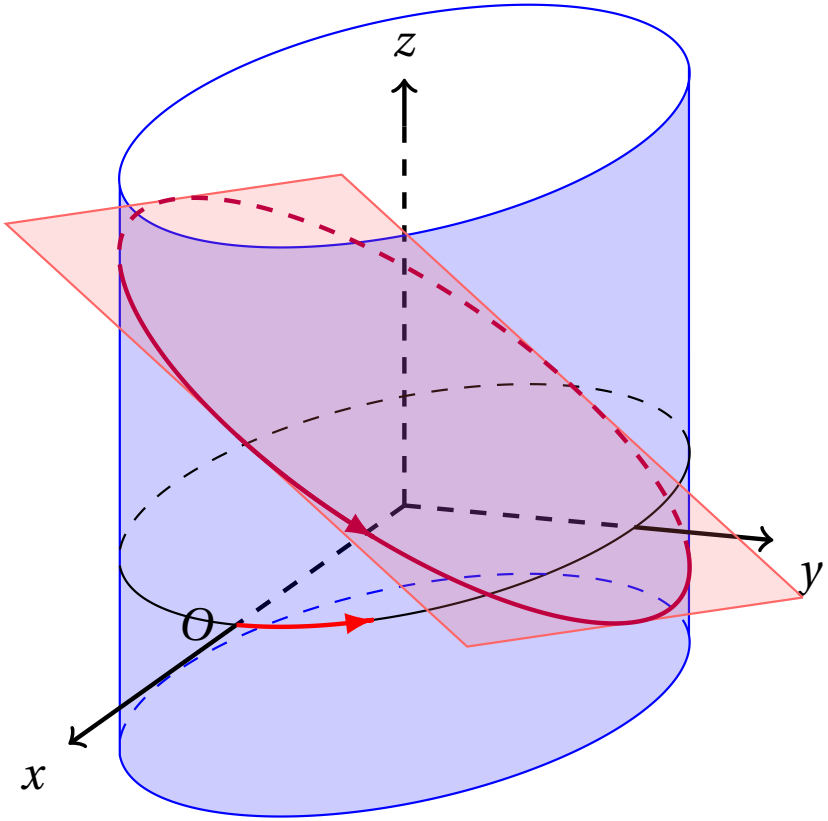
BÀI TOÁN 8

Tính $I = \int_C xyz\mathrm{d}x + (xy - yz)\mathrm{d}y + (2x + 3y - z)\mathrm{d}z$ *với* C *là giao tuyến của mặt trụ* $x^2 + y^2 = 4$ *và mặt phẳng* $2x - 4y - z + 4 = 0$, *cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn theo hướng trục* Oz.



BÀI TOÁN 8

Tính $I = \int_C xyz\mathrm{d}x + (xy - yz)\mathrm{d}y + (2x + 3y - z)\mathrm{d}z$ *với* C *là giao tuyến của mặt trụ* $x^2 + y^2 = 4$ *và mặt phẳng* $2x - 4y - z + 4 = 0$, *cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn theo hướng trục* Oz.



$$\begin{cases} x = 2\cos t \\ y = 2\sin t \\ z = 4 + 4\cos t - 8\sin t \end{cases}, \quad t : 0 \longmapsto 2\pi$$

Tích phân không phụ thuộc vào đường đi

Cho hàm $P(x,y)$, $Q(x,y)$ và các đạo hàm riêng cấp 1 của chúng liên tục trong miền mở, đơn liên D chứa $\overset{\frown}{AB}$. Khi đó, các mệnh đề sau tương đương

- $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y}$.
- Tích phân $\displaystyle\int_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$ không phụ thuộc đường cong trơn từng khúc nối $\overset{\frown}{AB}$ trong D.
- Tồn tại hàm $u(x,y)$ là vi phân toàn phần của $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$, tức là
$$\mathrm{d}u(x,y) = P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y.$$
Khi đó, $\displaystyle\int_{AB} P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = u(x_B,y_B) - u(x_A,y_A)$.
- Tích phân trên mọi chu tuyến kín C, trơn từng khúc trong D bằng 0.
$$\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = 0.$$

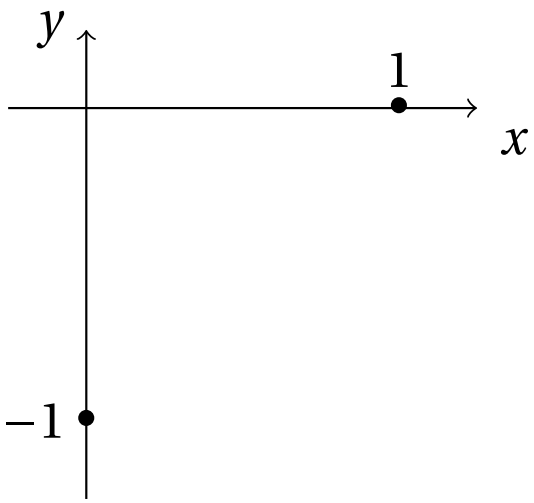
BÀI TOÁN 9

Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$.

BÀI TOÁN 9

Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$.

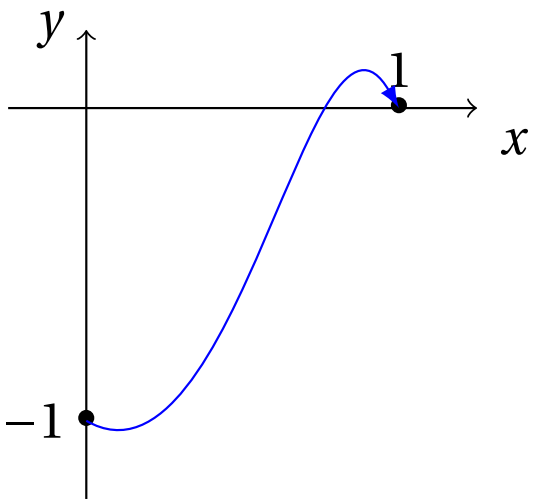
- $P = \dfrac{-y}{(x-y)^2}$, $Q = \dfrac{x}{(x-y)^2}$ và $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y} = -\dfrac{x+y}{(x-y)^2}$. Suy ra tích phân không phụ thuộc vào đường đi.



BÀI TOÁN 9

Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$.

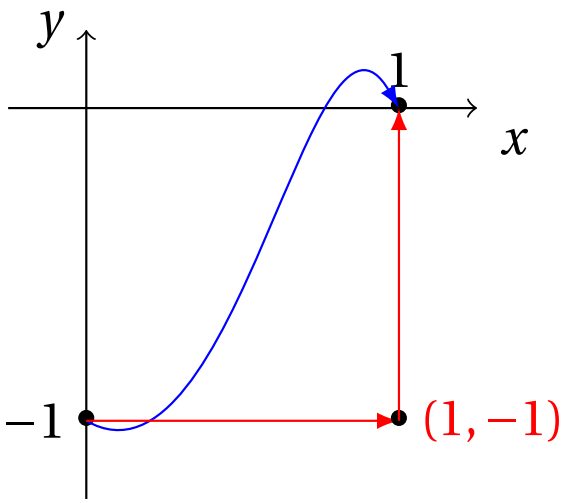
- $P = \dfrac{-y}{(x-y)^2}$, $Q = \dfrac{x}{(x-y)^2}$ và $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y} = -\dfrac{x+y}{(x-y)^2}$. Suy ra tích phân không phụ thuộc vào đường đi.



BÀI TOÁN 9

Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$.

- $P = \dfrac{-y}{(x-y)^2}$, $Q = \dfrac{x}{(x-y)^2}$ và $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y} = -\dfrac{x+y}{(x-y)^2}$. Suy ra tích phân không phụ thuộc vào đường đi.



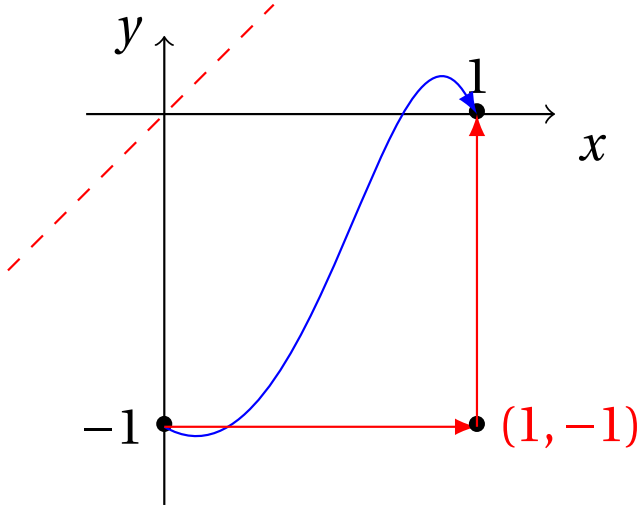
$$I = \int_{(0,-1)}^{(1,-1)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2} + \int_{(1,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$$

$$= \int_0^1 \frac{x\cdot 0 - (-1)}{(x-(-1))^2}\mathrm{d}x + \int_{-1}^0 \frac{1 - y\cdot 0}{(1-y)^2}\mathrm{d}y = 1$$

BÀI TOÁN 9

Tính tích phân $I = \displaystyle\int_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$.

- $P = \dfrac{-y}{(x-y)^2}$, $Q = \dfrac{x}{(x-y)^2}$ và $\dfrac{\partial Q}{\partial x} = \dfrac{\partial P}{\partial y} = -\dfrac{x+y}{(x-y)^2}$. Suy ra tích phân không phụ thuộc vào đường đi.



$$I = \int_{(0,-1)}^{(1,-1)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2} + \int_{(1,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2}$$

$$= \int_0^1 \frac{x\cdot 0 - (-1)}{(x-(-1))^2}\mathrm{d}x + \int_{-1}^0 \frac{1 - y\cdot 0}{(1-y)^2}\mathrm{d}y = 1$$

Hoặc: Tìm $u(x,y)$ là vi phân toàn phần của $P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$.

$$\begin{cases} u'_x = P \\ u'_y = Q \end{cases}$$

Tìm được $u(x,y) = \dfrac{y}{x-y}$.

$$I = \int\limits_{(0,-1)}^{(1,0)} \frac{x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x}{(x-y)^2} = u(1,0) - u(0,-1) = 1.$$

Bài toán 10

Tính tích phân $I = \int\limits_{(0,0)}^{(1,-3)} e^x \cos y \mathrm{d}x - e^x \sin y \mathrm{d}y.$

Bài toán 11

Tính tích phân $I = \int\limits_{(0,0,0)}^{(1,2,3)} 2xy\mathrm{d}x + (x^2 - z^2)\mathrm{d}y - 2yz\mathrm{d}z$

Ứng dụng tích phân đường loại 2

⋆ Tính Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi chuyển dời một vật thể theo đường cong C:

Cho lực $\overrightarrow{F} = (P(x,y), Q(x,y))$. Công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}$ khi chuyển dời một vật thể theo đường cong C được tính bởi:

$$\boxed{A = \int_C P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y}$$

Bài toán 12

Một vật thể xuất phát tại điểm $(-2,0)$ di chuyển dọc theo trục Ox đến điểm $(2,0)$, rồi theo nửa đường tròn $y=\sqrt{4-x^2}$ quay về điểm xuất phát. Hỏi công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F}=x\overrightarrow{i}+(x^3+3xy^2)\overrightarrow{j}$ trong chuyển dời trên là bao nhiêu?

Bài toán 13

Tìm công của trường lực $\overrightarrow{F} = x\sin y\,\overrightarrow{i} + y\,\overrightarrow{j}$ *lên một vật thể khi vật thể di chuyển dọc theo parabol* $y = x^2$ *từ* $(-1,1)$ *đến* $(2,4)$.

BÀI TOÁN 14

Tìm công thực hiện bởi lực $\overrightarrow{F} = x(x+y)\overrightarrow{i} + xy^2\overrightarrow{j}$ *khi chuyển dời một vật thể xuất phát từ gốc tọa độ, dọc theo trục* Ox *đến điểm* $(1,0)$ *rồi theo một đoạn thẳng đến điểm* $(0,1)$*, và quay về điểm xuất phát dọc theo trục* Oy*.*

BÀI TOÁN 15

Tìm công của trường lực $\vec{F} = y\vec{i} - z\vec{j} + x\vec{k}$ khi làm di chuyển một vật thể dọc theo ellipse tạo bởi $x^2 + y^2 + 2z^2 = 8$ và $y = x$ ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ nửa dương trục Ox về gốc tọa độ.

Ứng dụng của công thức Green

⋆ Tính Diện tích miền phẳng:

$$\boxed{S_D = \oint_C x\mathrm{d}y = -\oint_C y\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\oint_C x\mathrm{d}y - y\mathrm{d}x.}$$

Với C là biên của miền D, định hướng dương.

BÀI TOÁN 16

Tính diện tích của miền được giới hạn bởi đường cong có phương trình tham số $x = \cos^5 t,\ y = \sin^5 t,\ 0 \le t \le 2\pi$.